

《 霖 楓 學 苑 》

小 五 · 第 39 堂 · 學 生 版 講 義

SSPA 終極跨課題殺手題

T1-T10 全陷阱混合 · 全學年最難講義 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

定位：本學年**最難**的一份講義。模擬真實 SSPA呈分試壓軸題風格 —— 每題含 3+ 陷阱類型

核心陷阱：□ T1-T10 全系列 —— 每題標注所含陷阱，訓練學生的「陷阱偵測雷達」

SSPA 關聯：● **極高頻** 真實呈分試最後 5-8 題均為跨課題綜合題，與本講義題型高度吻合

前置知識：全學年所有課題（多位數·小數·分數·面積·體積·方程·數據·文字題）

本堂目標：① 培養陷阱偵測能力 ② 多陷阱並行處理 ③ 在高壓下保持計算準確度

難度設定：全卷無基礎題 —— 全部 🟢 進階 或 🟡 挑戰級別。這是為 SSPA實戰做準備。

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動 —— 陷阱雷達測試 (共 3 題 · 5 分鐘)

#	題目	難度	作答區
1	計算： $\frac{2}{3} \times 0.75 + 1.25 = ?$ (先找出這題藏了幾個陷阱！提示：小數點 + 分數 + 運算順序)		
2	一個三角形底 0.25 米、高 40 厘米。面積是多少平方厘米？(單位陷阱 + 公式陷阱)		
3	一個長方體水箱：50cm×30cm×40cm。裝了 $\frac{3}{4}$ 的水。水的體積是多少升？(體積 + 分數 + 單位換算三連擊)		

本堂核心心法：「看到題目先不計，掃描陷阱在哪裡。標出陷阱再動筆，逐個擊破才穩妥。」

二、核心知識精講

知識點一：計算類殺手題 —— 每題含 **T1** (進退位) + **T2** (小數點) + **T9** (分數) 至少兩個

- ① 特徵：題目同時涉及整數多位運算、小數點定位、分數通分/約簡
- ② 策略：先統一格式 (分數優先)，再分段計算，每步驗算
- ③ **SSPA 實況**：卷一計算題最後 3 題通常是此類混合題，全港失分率 > 60%
- ④ 最致命組合：大數進退位 (T1) + 小數除法移位 (T2) + 分數約簡 (T9) = 三連陷阱

□ 殺手例題 (**T1+T2+T9** 三連擊)

計算： $(125.5 + 874.5) \times \frac{2}{3} \div 0.5 = ?$

常見死法

125.5+874.5=990 (進位漏)，
990×2/3=1980/3=660 (當成×3)，
660÷0.5=330

連續兩個陷阱：進位 + 分數乘錯，一步錯步步錯

正確解法

$$1000 \times \frac{2}{3} \div 0.5 = \frac{2000}{3} \times 2 = \frac{4000}{3} = 1333\frac{1}{3}$$

加法驗算：125.5+874.5=1000 ✓；÷0.5 = ×2；分數乘法：
1000×2/3×2=4000/3

知識點一 殺手題練習（每題標注所含陷阱，共 12 題——全🌳/🏔️級）

#	題目	難度	作答區
K1-1	T1+T9 $(45678 + 12345) \times \frac{1}{3} = ?$ （大數加法進位後×分數）	🌳	
K1-2	T2+T9 $3.14 \times \frac{5}{6} + 0.86 = ?$ （小數×分數，積的小數位+分數約簡）	🌳	
K1-3	T1+T2 $128.5 \times 64 - 256.8 \div 0.4 = ?$ （大數乘法進位+小數除法）	🌳	
K1-4	T2+T9+T1 $(0.125 \times 8000) + (\frac{5}{8} \times 0.64) = ?$ （三陷阱齊發）	🏔️	

#	題目	難度	作答區
K1-5	T1+T9 $(9999 + 5678) \times \frac{3}{7} = ?$ （萬位數進位+分數結果約簡）	🌳	
K1-6	T2+T9 $0.075 \div \frac{3}{8} + 0.04 = ?$ （小數÷分數→×倒數→小數位數）	🏔️	
K1-7	T1+T2 $725.6 \times 1.5 - 488.4 = ?$ （乘法進位+小數位數+減法退位）	🌳	
K1-8	T9+T2+T1 $\frac{2}{3} \times (456 \div 0.25) = ?$ （括號內小數除法進位+外層分數乘）	🏔️	
K1-9	T2+T9 $0.375 + \frac{5}{8} - 0.125 \times 4 = ?$ （先乘除後加減+分數小數混合）	🏔️	
K1-10	T1+T9+T2 $(15000 - 8765) \times \frac{2}{5} \div 0.2 = ?$ （五步計算：減法退位→×分數→÷小數→全部陷阱）	🏔️	
K1-11	T2+T9 $1.25 \times (\frac{3}{4} + \frac{1}{6}) \div 0.25 = ?$ （括號內分數通分→×小數→÷小數）	🏔️	
K1-12	T1+T2+T9 $(888 \times 999) \times 0.125 + \frac{1}{8} = ?$ （SSPA 級終極難度：超大數乘法+小數+分數）	🏔️	

知識點二：應用類殺手題 —— 每題含 **T3**（文字題理解）+ **T7**（單位換算）+ 至少一個其他陷阱

- ① 特徵：長文字題 + 多重單位 + 干擾信息 + 多步推理
- ② 策略：圈關鍵詞→畫線段圖→標單位→列式→逐步驗算→檢查單位
- ③ **SSPA 實況**：卷二應用題最後 2 題，通常 6-8 分，全港平均得分率 < 40%
- ④ 致命組合：理解反轉（T3）+ 單位不統一（T7）+ 計算粗心（T1/T2/T9）

殺手例題（**T3+T7+T9**）

一條繩子長 $\frac{5}{2}$ 米。第一天用了 $\frac{1}{4}$ ，第二天用了餘下的 $\frac{2}{3}$ ，第三天用了 75 厘米。最後餘下多少厘米？

知識點二 殺手題練習（共 12 題——全 / 級，含完整答句要求）

#	題目	難度	作答區（列式→計算→答句 缺一不可）
K2-1	T3+T7 一塊長方形田地：長 0.15 公里、闊 80 米。面積是多少公頃？ （1 公頃=10000m ² ，1km=1000m，先全部轉米）		
K2-2	T3+T9+T7 一瓶果汁 2.5 升。早餐喝了 $\frac{1}{5}$ ，午餐喝了 350 毫升，晚餐喝了餘下的 $\frac{1}{2}$ 。最後餘下多少毫升？		
K2-3	T3+T2+T7 一個水缸可盛水 12.5 升。現在注入 8750 毫升，還可注入多少升？（注意「還可」= 容量-現有，單位要統一）		
K2-4	T3+T7+T9 小明有 \$360。用了 $\frac{1}{3}$ 買書，再用餘下的 0.25 買文具，最後用 \$45.50 買零食。餘下多少元？		

#	題目	難度	作答區
K2-5	T3+T7+T1 一包糖重 $\frac{3}{4}$ 公斤。用了 280 克後，剩下的分成每 95 克一袋。最多可分多少袋？餘下多少克？（多重步驟 + 單位換算 + 分裝問題）		

K2-6	T3+T9+T2 工程隊三天完成工程。第一天完成 $\frac{2}{5}$ ，第二天比第一天多完成 0.05，第三天完成餘下的。第三天完成了工程的幾分之幾？		
K2-7	T3+T2+T7 一件外套原價 \$680。先加價 15% (即 $\times 1.15$)，再打八折。最終售價比原價貴了還是便宜了？相差多少？		
K2-8	T3+T7+T9+T2 一個長方形泳池：長 25 米、闊 12 米、水深 1.5 米。裝了 $\frac{3}{5}$ 的水。池內有多少升水？($1\text{m}^3=1000\text{L}$ ，多陷阱四連擊)		
K2-9	T3+T9+T2 一本書有 480 頁。第一天看了 $\frac{1}{4}$ ，第二天看了餘下的 0.6，第三天看了 85 頁。還餘下多少頁未看？		
K2-10	T3+T7+T1 長方形花園長 0.08 公里、闊 45 米。園丁沿花園走 5 圈，共走了多少公里？(周界 $\times$ 圈數，單位注意 $\text{km}\leftrightarrow\text{m}$)		
K2-11	T3+T7+T9+T2 一個水箱內部：60cm $\times$ 40cm $\times$ 50cm。原有水高 30cm。一塊不規則石頭 (體積 7200cm ³) 放入後完全沉沒。新的水位多高？以米作答。		
K2-12	T3+T2+T9+T7 小明儲蓄 \$500。第一個興趣班用了 $\frac{2}{5}$ ，第二個用了餘下的 0.375，第三個用了 \$85。餘下多少？如果用餘下的 $\frac{3}{4}$ 買書，買書用了多少元？(四陷阱 + 雙層餘下)		

知識點三：幾何類殺手題 —— 每題含 **T4** (幾何公式混淆) + **T5** (立體幾何) + 至少一個其他陷阱

- ① **特徵**：複合圖形 + 立體 + 單位陷阱 + 計算陷阱
- ② **策略**：先標出所有已知量→寫出所需公式→統一單位→代數計算→檢查單位合理性
- ③ **SSPA 實況**：呈分試幾何題失分率最高，因為公式多且單位陷阱隱蔽
- ④ **致命組合**：三角形 $\div$ 2 忘記 (T4) + 體積代表面面積公式 (T5) + cm/m 混用 (T7)

殺手例題 (T4+T5+T7)

一個長方體水箱內部：長 0.5 米、闊 30 厘米、高 40 厘米。注入水後水位達 25 厘米。再放入一個底面積 200cm² 的三角柱 (完全沉沒)，水位升至 32 厘米。三角柱的高是多少厘米？

知識點三 殺手題練習 (共 12 題——全 / 級)

#	題目	難度	作答區
---	----	----	-----

K3-1	T4+T7 一個三角形底 0.4 米、高 25 厘米。面積是多少平方厘米？（底 $\times$ 高 $\div 2$ ，注意：0.4m=40cm）		
K3-2	T4+T5+T7 一個梯形花園：上底 8 米、下底 12 米、高 5 米。要在上面鋪一層厚 15 厘米的泥土。需要多少立方米的泥土？（梯形面積 $\times$ 厚度 = 體積，厚度先轉米）		
K3-3	T4+T5+T2 一個正方體邊長 0.5 米。表面面積是多少平方米？體積是多少立方米？體積是多少升？		
K3-4	T4+T1+T7 複合圖形：一個長方形(12m $\times$ 8m)上面疊一個三角形(底12m高5m)。總面積 = ? (長方形+三角形，注意單位一致)		

#	題目	難度	作答區
K3-5	T5+T7+T9 一個長方體水箱：50cm $\times$ 40cm $\times$ 60cm。原有水 $\frac{1}{3}$ 箱。放入長方體鐵塊 (20cm $\times$ 15cm $\times$ 10cm)完全沉沒。水位會上升多少厘米？		
K3-6	T4+T5+T7+T2 一個平行四邊形底 0.25 米、高 18 厘米。以其底和高構成一個長方體（底 $\times$ 高為底面，厚度 5 厘米）。計算：平行四邊形面積 + 長方體體積。（四個陷阱！）		
K3-7	T4+T5+T9 一個長方體：長 24 厘米、闊是長的 $\frac{1}{3}$ 、高是闊的 $\frac{1}{2}$ 。體積 = ? 表面面積 = ? （先求闊和高，分數運算 + 幾何雙殺）		
K3-8	T4+T7+T1 一個梯形：上底 3.5 米、下底 6.5 米、高 400 厘米。面積是多少平方米？用籬笆圍繞梯形的四邊，籬笆最少要多長？（先求面積再求周界，但梯形周界需已知兩腰——假設是等腰梯形，腰長用畢氏定理求：半底差=1.5m，腰 $=\sqrt{(1.5^2+4^2)}=\sqrt{18.25}\approx 4.27\text{m}$ ）		
K3-9	T5+T2+T7 一個魚缸：內部尺寸 0.8m $\times$ 0.5m $\times$ 0.6m。裝滿水後，用一個容量 2.5 升的水桶舀水。最多可舀多少桶？（魚缸體積 $\div$ 每桶容量，注意 $\text{m}^3 \rightarrow \text{L}$ ）		
K3-10	T5+T4+T7+T9 L 形複合立體：底層 10cm $\times$ 8cm $\times$ 4cm，上層 4cm $\times$ 8cm $\times$ 3cm（放在底層一端）。求：總體積、總表面面積（注意：接合面不算表面面積）。四個陷阱！		
K3-11	T4+T5+T7+T2 一個正方體邊長 0.25 米。將其全部鋸成邊長 5 厘米的小正方體。可鋸成多少個？所有小正方體的總表面面積比原來大正方體多多少？		
K3-12	T4+T5+T2+T7+T9 一個三角形底邊長度 = 一個正方體的邊長（0.4 米）。三角形的高 = 正方體體積 $\div$ 正方體底面積。三角形面積 = ? cm^2 。再用此三角形面積作為底面積，配以 0.15 米的高，構成的三角柱體積 = ? cm^3 。（五陷阱終極幾何題）		

知識點四：終極混合殺手題 ●● —— 不分類，純綜合，每題含 4+ 陷阱

- ① 特徵：無明顯課題標籤——計算 + 文字理解 + 單位 + 幾何全部混在一起
- ② 策略：先標所有陷阱→分解為子問題→逐一解決→合併答案
- ③ SSPA 實況：這是最接近真實 SSPA 壓軸題（卷一卷二各最後 2-3 題）的難度
- ④ 完成標準：能在限定時間內正確完成至少 5/9 題，即具備 SSPA 滿分實力

⚠ 警告：以下 9 題為本學年最難題目。每題含 4 個或以上陷阱。建議先在草稿紙上列出所有陷阱再開始計算。

終極混合練習（共 9 題——全 ▲ 級，每題≥4 陷阱）

#	題目	難度	作答區（先列陷阱→再計算）
終 1	T2+T9+T3+T1 一個農夫有 250.5 公斤的米。他賣了 $\frac{3}{5}$ ，再將餘下的 0.25 送給鄰居。最後他把剩下的米分成每袋 12.5 公斤。問：最多可分多少袋？餘下多少公斤？（四陷阱：分數+小數+餘下理解+分裝除法）	▲	
終 2	T4+T5+T7+T2 一個長方形游泳池：長 0.05 公里、闊 25 米、平均水深 1.8 米。池內有水 $\frac{4}{5}$ 滿。用一個每分鐘抽水 450 升的水泵，要多少分鐘才能把池水抽乾？（水池體積→水量→時間，全陷阱）	▲	
終 3	T3+T9+T2+T7+T1 小明、小華、小美三人分一筆 \$1500。小明分得 $\frac{2}{5}$ ，小華分得小明所得的 0.75 倍，小美分得餘下的。小美把她的錢的 $\frac{1}{3}$ 存起來，餘下的捐給慈善機構。問：她捐了多少元？（五陷阱超長題）	▲	

#	題目	難度	作答區
終 4	T5+T4+T7+T9+T2 一個 L 形複合立體：底層長方體 A(60cm×40cm×25cm)·上層長方體 B(20cm×40cm×15cm)放在 A 的右端上方。求：(a) 總體積= ? cm³ (b) 總表面面積= ? cm²（接合面不計）(c) 若將整個立體沉入一個裝有水的水箱（水箱底面積 5000cm²），水位會上升多少厘米？（五陷阱幾何終極題）	▲	

終 5	T2+T9+T3+T7+T1 一個水箱原有水 45.5 升。先抽出 $\frac{1}{5}$ ，再注入 8750 毫升，再抽出餘下的 0.4，最後注入 12.25 升。現在水箱有多少毫升水？（五陷阱：分數 + 小數 + 單位混用 + 餘下理解 + 大數運算）		
終 6	T4+T5+T7+T3+T9 一個梯形花圃：上底 8.5 米、下底 11.5 米、高 6 米。花圃的 $\frac{3}{5}$ 種玫瑰。種玫瑰部分的面積是多少平方米？若每平方米種 4 棵玫瑰，共種了多少棵？若每棵玫瑰需要 250 毫升水，每天澆一次，一星期要多少升水？（五陷阱長鏈題——面積→分數→乘法→單位換算→時間）		
終 7	T3+T2+T9+T1+T7 工程：甲隊獨做 20 天完成，乙隊獨做 30 天完成。兩隊合做 5 天後，甲隊休息，餘下的由乙隊獨自完成。乙隊還要多少天？（工程問題——先求各自效率：甲 = $\frac{1}{20}$ /天，乙 = $\frac{1}{30}$ /天。五陷阱）		
終 8	T4+T5+T2+T7+T9 一個長方體玻璃水箱：外尺寸 52cm×32cm×42cm，玻璃厚 1cm（無蓋）。求：(a) 內部容量 = ？升（取整數）(b) 製作這個水箱需要多少 cm² 的玻璃？(c) 裝 $\frac{3}{4}$ 的水，放入一塊體積 4800cm³ 的石頭，水會溢出嗎？如溢出，溢出多少？（六陷阱實用題——內外尺寸 + 體積 + 面積 + 分數 + 溢出判斷）		
終 9	T1+T2+T3+T7+T9+T4 終極挑戰：一個圓形花園直徑 14 米（ $\pi \approx \frac{22}{7}$ ）。花園中央有一個正方形水池（邊長 3.5 米）。花園的 $\frac{3}{4}$ 鋪草地，其餘鋪石磚。草地每平方米 \$45.50，石磚每平方米 \$68.25。鋪草地的費用 + 鋪石磚的費用 = ？總費用與 \$25000 比較，相差多少？（SSPA 級終極題——圓面積 + 正方形面積 + 分數 + 小數乘法 + 大數比較 + 六陷阱）		

五、SSPA 殺手題生存法則總匯

① 偵測陷阱 讀題後先標出 所有可能陷阱	② 統一格式 分數小數 全部統一	③ 分段計算 每步驗算 不跳步驟	④ 檢查答案 單位、合理性 倒推驗證
---	---	---	---

SSPA 殺手口訣：「陷阱偵測是第一步，格式統一是基本功，分段計算不出錯，檢查答案保滿分。」

六、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	多陷阱題中漏識別某個陷阱，導致局部錯誤	每題先停 10 秒掃描所有可能陷阱並標注，再開始計算
2	應用題中「餘下的」方向搞反，用原數而非餘數	畫線段圖：每次「餘下」後更新剩餘量，用作下一步基數
3	單位不統一代入公式：cm 和 m 混用，L 和 mL 混用	所有長度先統一為相同單位；1m=100cm, 1L=1000mL, 1m³=1000L
4	三角形面積漏÷2 / 梯形公式記錯	寫公式→代數→計算；三角形 $A=bh/2$, 梯形 $A=(a+b)h/2$
5	複合立體接合面重複計算表面面積	接合面不屬於外表面，要從總和中扣除
6	工程問題中效率搞反：天數越多效率越低	效率 = $1 \div$ 天數；合做效率 = 效率相加；時間 = 工作量 $\div$ 效率
7	答案漏單位、漏答句、或單位寫錯	SSPA 評分：漏答句扣 1-2 分步驟分；單位錯整題 0 分

□ 霖楓學苑 · 不教數學 · 教避開陷阱。 · LF-P5-下-L39 v2 · 全學年最難講義 · 45 題全進階級別